

Respuesta de Sistemas L.I.T. de tiempo discreto

Los sistemas Lineales invariantes en tiempo discreto se tratan de manera similar a los sistemas de tiempo continuo pero con algunas diferencias debidas al hecho de que

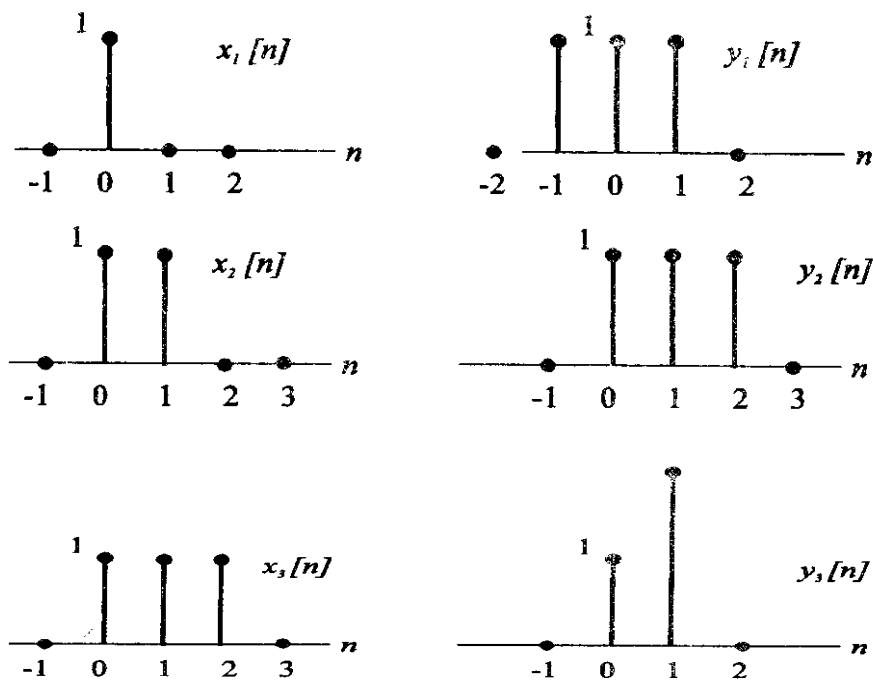
- Su dinámica se define mediante ecuaciones en diferencias en lugar de ecuaciones diferenciales
- La solución viene en forma de combinaciones lineales de exponenciales discretas de la forma z^n
- Las exponenciales complejas discretas $e^{j\Omega n}$ como ya se mostro, son la misma señal cuando su frecuencia digital Ω se incrementa en un múltiplo par de 2π

Luego, teniendo en cuenta dichas diferencias, es posible extender los conceptos de convolucion, serie y transformada de Fourier y Transformada de Laplace a dichos sistemas, resultando la Serie discreta de Fourier (SDF) para señales periodicas, la Transformada discreta de Fourier (TDF) y la Transformada Z para aperiodicas

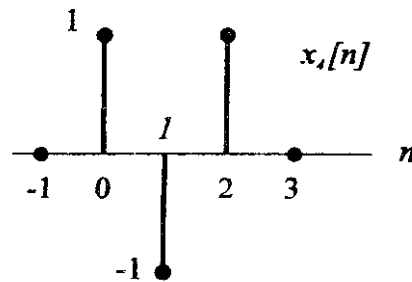
Aquí cabe acotar que debido a la naturaleza de las exponenciales complejas ya mencionada hacen que tanto los coeficientes de la SDF como la TDF sean de naturaleza *periodica* en el dominio espectral

Problema

Dadas las señales de entrada y sus salidas correspondientes



Determinar usando la propiedad de linealidad del sistema la respuesta $y_4[n]$ donde la entrada es la mostrada en la siguiente figura:



Si se puede expresar la entrada $x_4[n]$ como una combinación lineal de $x_1[n], x_2[n], x_3[n]$ la salida será la misma combinación de las salidas correspondientes

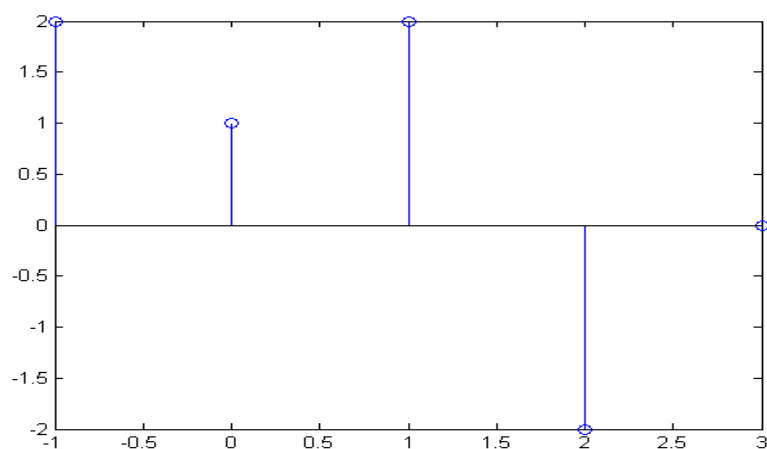
Claramente se puede poner que

$$x[n] = x_3[n] - 2x_2[n] + 2x_1[n]$$

Luego por la linealidad

$$y[n] = y_3[n] - 2y_2[n] + 2y_1[n]$$

Y la respuesta es la dibujada



Código matlab

```
n=-1:3
x1=[0 1 0 0 0],x2=[0 1 1 0 0],x3=[0 1 1 1 0]
x=x3-2*x2+2*x1,stem(n,x)
y1=[1 1 1 0 0],y2=[0 1 1 1 0],y3=[0 1 2 0 0]
y=y3-2*y2+2*y1,stem(n,y)
```

Sumatoria de Convolución discreta

Sea un sistema L.I.T. que se caracteriza por su respuesta al impulso $h[n]$



Ademas si una señal discreta se expresa como el producto de una señal arbitraria por un tren de infinitos desplazados una cantidad entera

$$x[n] = x[n] \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n] \delta[n-k]$$

Debido a la propiedad de delta

$$x[n] \delta[n-k] = x[k] \delta[n-k]$$

Resulta un tren de impulsos ponderados por el valor de la señal en el instante donde esta el impulso

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n-k]$$

Por la Invariancia en el tiempo

$$\delta[n-k] \rightarrow h \delta[n-k]$$

Y por la linealidad resulta

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k] = x[n] * h[n]$$

Que se define como *sumatoria de convolucion* y permite, conocida la respuesta al impulso, determinar la salida ante una entrada arbitraria.

La operatoria es similar a la convolucion de tiempo continuo, cambiando integral por sumatoria, hay que invertir la señal según k y desplazarla según n , resultando la sumatoria en la variable muda k funcion del parametro n

Respecto de los limites de la sumatoria según los distintos intervalos que se pueden presentar hay que tener cuidado de *incluir correctamente todos los valores a sumar y no dejar de incluir alguno por error*

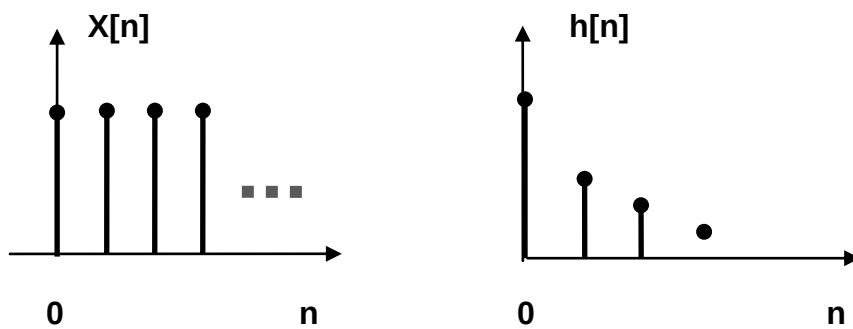
Ejemplo

Sea

$$x[n] = u[n] \quad h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

Obtener la salida por convolucion

Graficando las señales

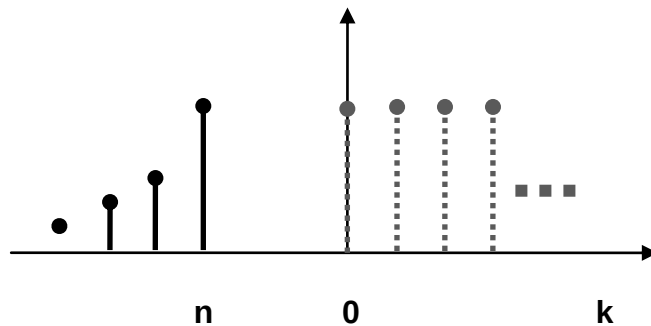


Haciendo $h(n-k)$ según el valor de n que actúa como parámetro es una exponencial hacia la izquierda cuyo principio esta ahora en $k = n$

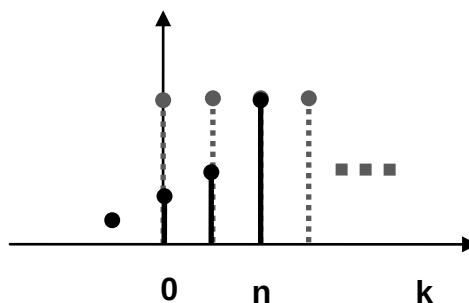
Si $n < 0$ (menor estricto)

no hay solape y la suma es nula

$$y[n] = 0$$



Si $n \geq 0$ y comienza a haber solapamiento entre los valores 0 y n (ambos incluidos) quedando



$$y[n] = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k} = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{2}\right)^{-k}$$

Pero el termino elevado a la n se puede sacar fuera

$$y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{-k} = \left(\frac{1}{2}\right)^n \sum_{k=0}^n 2^k$$

Por las propiedades de la serie geometrica

$$y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \frac{1-2^{n+1}}{-1} = -\left[\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2\right] = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Luego se puede expresar en forma cerrada para todo n como:

$$y[n] = \left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] u[n]$$

Propiedades

Conmutativa

Mediante un cambio de variables se demuestra que

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n-k]h[k]$$

$$x[n]*h[n] = h[n]*x[n]$$

Esta propiedad brinda la posibilidad de elegir que señal desplazar, según convenga, de modo de facilitar los calculos algebraicos

Distributiva

$$x[n]*(h[n]+g[n]) = x[n]*h[n] + x[n]*g[n]$$

Esta propiedad permite realizar la suma de sistemas:

Asociativa

$$x[n]*(h[n]*g[n]) = (x[n]*h[n])*g[n]$$

Esto permite resolver la cascada o serie de sistemas:

Linealidad

$$(Ax_1[n] + Bx_2[n])*h[n] = A(x_1[n]*h[n]) + B(x_2[n]*h[n])$$

Lo cual ademas permite dividir una convolucion en partes mas sencillas

Desplazamiento

$$x[n-n_0]*h[n] = (x*h)[n-n_0]$$

La convolucion con una señal desplazada es la convolucion desplazada

Ademas

$$x[n-n_0]*h[n+n_0] = x[n]*h[n]$$

Impulso Desplazado

$$x[n]*\delta[n-n_0] = x[n-n_0]$$

Es decir la convolucion con el impulso desplazado es la misma señal desplazada

Ejemplo

Sean las señales del ejemplo anterior $x[n] = u[n]$ $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$

Realizar la convolucion aplicando la conmutatividad para mover el escalon
Ahora

$$x[n-k] = u[n-k] \quad h[k] = \left(\frac{1}{2}\right)^k u[k]$$

Los limites no varian siendo $y[n] = 0, n < 0$

Para $n \geq 0$

$$y[n] = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1/2} = 2 \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \right] = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Se obtuvo identico resultado probablemente con menor esfuerzo de calculo

Sistemas LIT Discretos

Analizando la respuesta al impulso se pueden caracterizar algunas propiedades de los sistemas LIT

Sistema sin memoria

Si es sistema de memoria nula, la salida depende de la entrada en el mismo momento, en este caso:

$$h[n] = K\delta[n]$$

Causalidad

Si el sistema es causal al aplicar un impulso no puede haber respuesta para $n < 0$ luego:

$$h[n] = 0, n < 0 \text{ (menor estricto)}$$

y entonces

$$y[n] = \sum_{k=0}^{\infty} h[k]x[n-k]$$

La convolucion de una señal con un sistema causal empieza al menos en el origen

Señal Unilateral

Si la señal fuera unilateral derecha $x[n] = 0, n < n_0$ o el sistema causal con retardo $h[n] = 0, n < n_0$ usando el mismo argumento resulta

$$y[n] = \sum_{k=n_0}^{\infty} x[k]h[n-k] = \sum_{k=n_0}^{\infty} h[k]x[n-k]$$

Y si fuera izquierda $x[n] = 0, n > n_0$

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n_0} x[k]h[n-k]$$

Estabilidad

Si el sistema es estable entonces:

$$|x[n]| < M \Rightarrow |y[n]| = \left| \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] \right| < N$$

Con un procedimiento analogo a el utilizado en tiempo continuo y usando la propiedad de la sumatoria

$$\sum_{k=a}^b |f[k]| \leq \left| \sum_{k=a}^b f[k] \right|$$

Lo cual indica que la estabilidad se satisface si

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < K$$

Entonces si el sistema es estable la respuesta al impulso debe ser absolutamente sumable y viceversa

Si es de duracion finita debe estar acotada y si es infinita ademas

$$|h[n]| \rightarrow 0, n \rightarrow \pm\infty$$

Problema

Determinar dada la respuesta a un impulso de los sistemas siguientes si son estables y/o causales.

- $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$

Estable y causal: hacia la derecha y decreciente

- $h[n] = (0.99)^n u[-n] \quad h[n] = (0.99)^n u[-n]$

Inestable y no causal, hacia la izquierda y el termino $(0.99)^n$ crece con $n < 0$ (negativo)

- $h[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + (1.01)^n u[n-1]$

Inestable y Causal: $(1.01)^n$ crece con n positivo

- $h[n] = n \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$

Estable y Causal: $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ decrece mas rapido que lo que n crece

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{1}{2} \right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{2^n} = \frac{\infty}{\infty}$$

Por L'hôpital derivando numerador y denominador respecto de n

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} h[n] = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^n \ln(2)} = 0$$

Y en general se puede afirmar que con $k = cte \in \mathbb{N}$ y $|a| < 1$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^k (a)^n = 0 \text{ con } k = cte \in \mathbb{N}$$

Ya que derivando k veces el numerador se vuelve constante y el

denominador crece ya que $\frac{d^k}{dn^k} = \left(\frac{1}{a} \right)^n \ln \left(\frac{1}{a} \right)^k$ y $\frac{d^k}{dn^k} = (k)(k-1) \cdot \dots \cdot (1)$

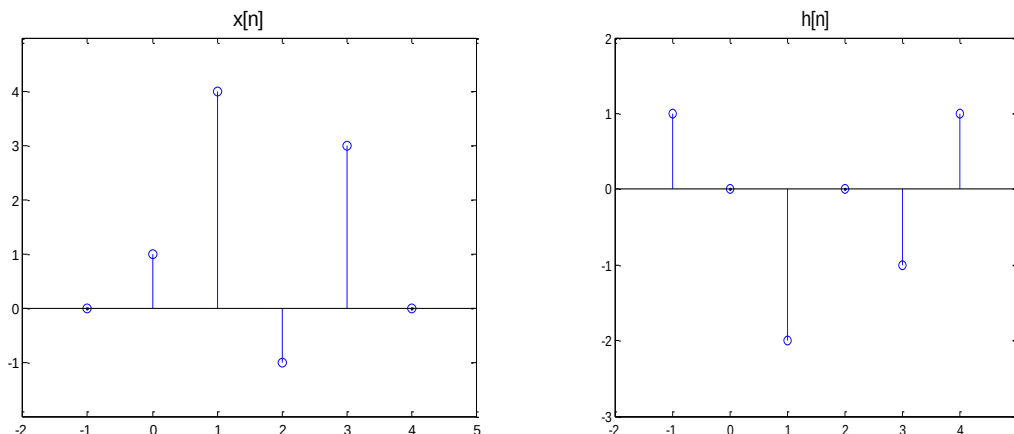
Convolucion discreta con Matlab

La orden **conv([...],[...])** de Matlab facilita los calculos si las señales son finitas y no presentan una forma cerrada, toma como argumento 2 vectores de coeficientes y devuelve un vector que tiene como tamaño la suma de los tamaños de los vectores originales, hay que tener en cuenta que Matlab solo procesa las secuencias y no sabe donde se encuentra el origen de la señal

Su uso se ilustra con un ejemplo cuya resolución manual involucra varias sumas parciales.

Ejemplo

Resolver con matlab la convolucion de las señales mostradas



n=-1:4 % define los 6 valores de n

x=[0 1 4 -1 3 0] % define x para cada n

h=[1 0 -2 0 -1 1] % define h

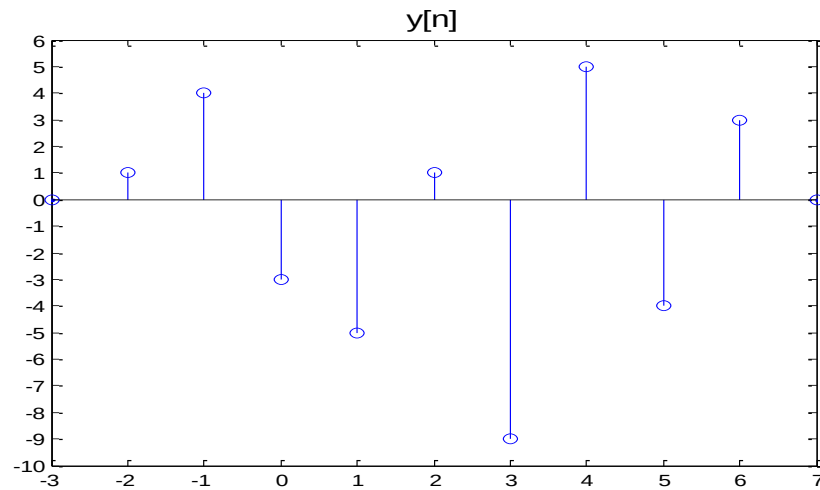
stem(n,x) % dibuja x con bastones

stem(n,h) % dibuja h con bastones

y=conv(x,h) % calcula la convolucion de dos vectores

m=-2:8 % define los 12 valores de n de la convolucion (suma de las duraciones)

stem(m,y) % dibuja y con bastones

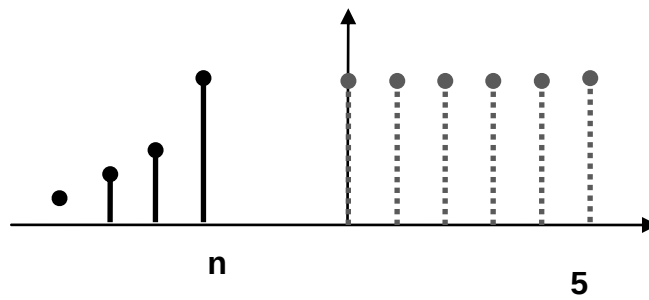


Problema

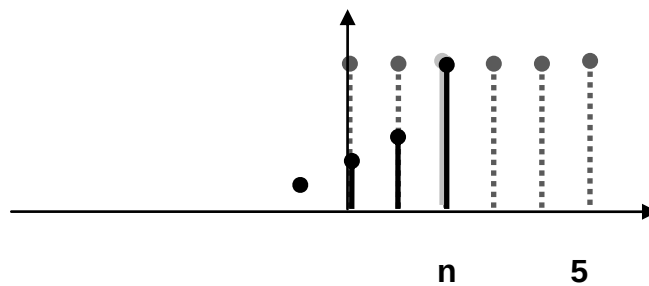
Obtener la convolucion discreta de $x[n] = u[n] - u[n-6]$ $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$

El pulso es de duracion finita, consta de 6 elementos y el ultimo valor no nulo es en $n=5$, Por convolucion directa moviendo la exponencial se obtiene

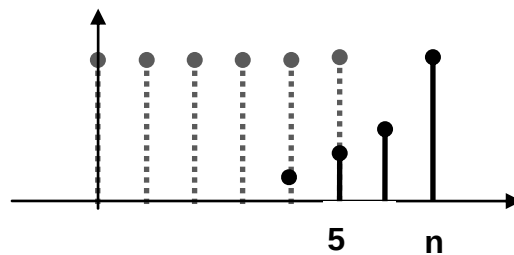
a) $n < 0$



b) $0 \leq n \leq 5$



c) $n > 5$



Si $0 \leq n \leq 5$

$$y[n] = \sum_0^n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k} = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Si $n > 5$

$$y[n] = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k} = \left(\frac{1}{2}\right)^n \sum_{k=0}^5 2^k = \left(\frac{1}{2}\right)^n \frac{1-2^6}{-1} = 63 \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

También se puede calcular de forma separada para cada escalón y restando
Del ejemplo se obtuvo que

$$u[n] * h[n] = \left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \right] u[n] = y_1[n]$$

Luego por la propiedad de desplazamiento

$$u[n-6] * h[n] = \left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-6} \right] u[n-6]$$

Y por la linealidad

$$x[n] * h[n] = \left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \right] u[n] - \left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-6} \right] u[n-6]$$

Se proba que ambos resultados son idénticos

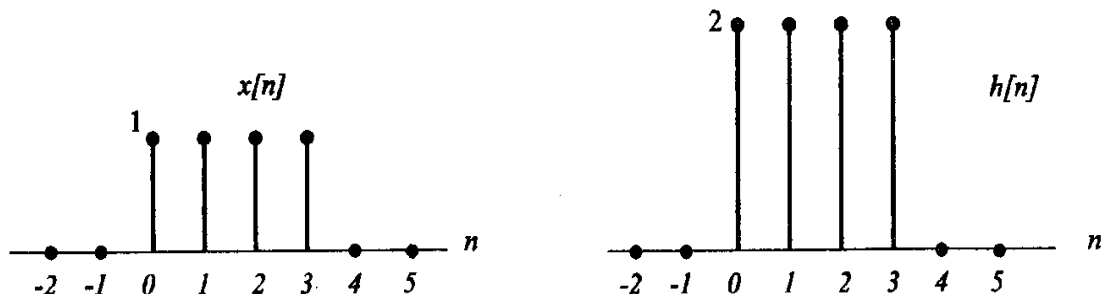
Para $0 \leq n \leq 5$ $u[n-6] = 0$, el segundo sumando es nulo y el resultado coincide

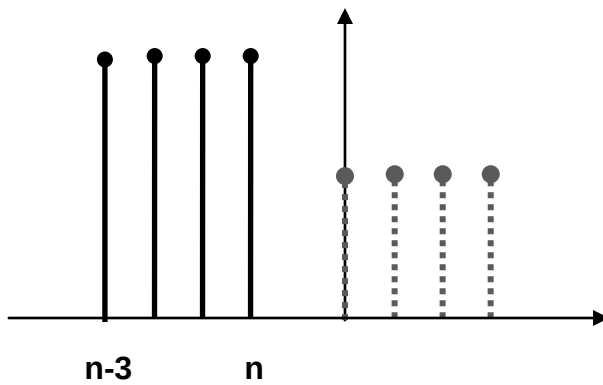
Para $n > 5$ ambos escalones son 1, entonces

$$y[n] = \left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \right] - \left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-6} \right] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-6} - \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n (2^6 - 1) = 63 \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Problema

Determinar la convolución discreta de $x[n]$ y $h[n]$ para

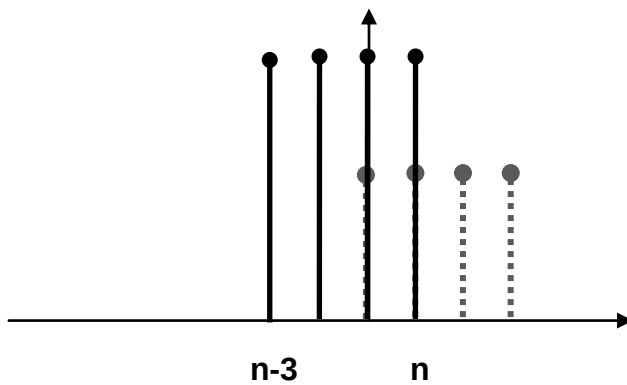




$$h[n-k]$$

a) $n < 0$ no hay solape

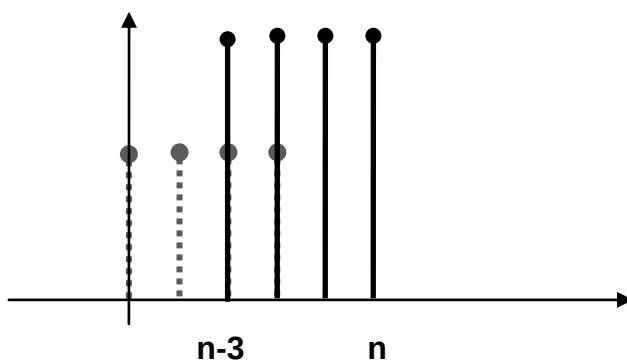
$$y[n] = 0$$



$$h[n-k]$$

b) $0 \leq n \leq 3$

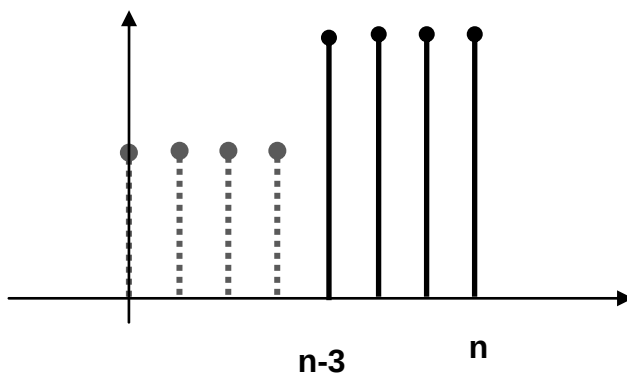
$$y[n] = \sum_{k=0}^n 2 = 2(n+1)$$



$$h[n-k]$$

c) $3 \leq n \leq 7$

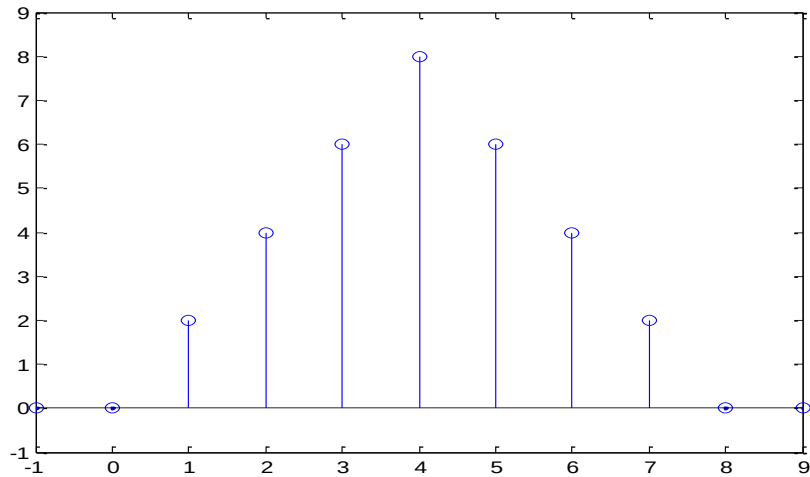
$$y[n] = \sum_{k=n-3}^3 2 = 2 \sum_{k=n-3}^3 1 = 2(7-n)$$



d) $n > 7$ no hay solape

$$y[n] = 0$$

Lo cual es consistente con tiempo continuo donde la convolucion de pulsos cuadrados daba un pulso triangular de duracion doble



Codigo matlab

n=-1:5

x=[0 1 1 1 1 0]

h=2*x

y=conv(x,h)

m=-2:10

stem(m,y)

Problema

Calcular la convolución de $x[n] = \alpha^n u[n]$ y $h[n] = \beta^n u[n]$

Es una convolucion causal, luego

$$y[n] = \sum_{k=0}^n \alpha^k \beta^{n-k} = \beta^n \sum_{k=0}^n \alpha^k \beta^{-k} = \beta^n \sum_{k=0}^n \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^k$$

Aqui si $\alpha \neq \beta$ se puede usar la formula general de la serie geometrica, luego

$$y[n] = \beta^{n+1} \frac{1 - \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{n+1}}{\beta - \alpha} = \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta - \alpha} = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}$$

Si en cambio $\alpha = \beta$

$$y[n] = \sum_{k=0}^n \alpha^k \alpha^{n-k} = \sum_{k=0}^n \alpha^n = \alpha^n \sum_{k=0}^n 1 = (n+1)\alpha^n$$

Convolución y producto de polinomios

Los coeficientes del producto de dos polinomios surgen de efectuar la convolucion discreta de sus coeficientes

Ejemplo

Sea:

$$(x^2 + x + 3)(x^2 + 2) = x^4 + x^3 + 5x^2 + 2x + 6$$

Sus coeficientes pueden obtenerse por matlab como

`conv([1 1 3],[1 0 2]) = [1 1 5 2 6]`

Conclusiones

Dado que los sistemas de tiempo discreto estan pensados para ser resueltos mediante algoritmos en sistemas de procesamiento digital, la convolucion discreta de señales que no sean simples o expresadas en terminos de exponenciales discretas, escalones y pulsos, puede llegar a ser engorrosa para el calculo manual aun con una modesta cantidad de elementos no nulos, dado que surgen muchas sumas parciales que efectuar en cada paso.

Incluso muchas veces no se logra obtener una expresion cerrada para la solucion, sino dada en forma de tabla para valores de la variable discreta.

Por lo expresado anteriormente no se hara demasiado hincapie en la resolucion manual de convoluciones discretas